

TANGGAL PERCOBAAN : 9 Okt 25

TANGGAL PENGUMPULAN : 9 Okt 25

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 2 : Trigonometric with function



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Muhammad Taufik Anwar

NIM : 1306625028

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Modul 3
Trigonometric With Function

1. Problem Statement

Membuat program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret McLaurin

2. Mathematical Equation

a). Deret McLaurin utk $\sin(x)$

$$\sin(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

b). Deret McLaurin utk $\cos(x)$

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

3. Algoritma

1. Mulai
2. Print "Program menghitung nilai sinus dan cosinus"
3. Print "Nama: Muhammad Taufiq Anwar"
4. Print "NIM : 1306625028"
5. Masukkan sudut dlm derajat
6. konversikan sudut dari derajat ke radian
7. Hitung true value sinus dan cosinus
8. Inisialisasi jumlah suku dengan nilai 1
9. Hitung nilai approximation value sinus dan cosinus menggunakan deret McLaurin berdasarkan jmlh suku
10. Hitung relative error (ER) sinus dan cosinus menggunakan persamaan:
$$ER = \left| \frac{AV - TV}{TV} \right| \times 100\%$$
11. Tampilkan jmlh suku, nilai pendekatan sinus, nilai pendekatan cosinus, ER sinus, ER cosinus dlm bentuk tabel
12. Periksa apakah ER sinus dan ER cosinus keduanya kurang dari 5%
 - 12.1 Jika tidak, tambahkan jumlah suku sebanyak 1, kemudian kembali ke langkah 9
 - 12.2 Jika ya, lanjut ke langkah berikutnya
13. Tampilkan hasil tabel perhitungan hingga jumlah suku terakhir yg memenuhi batas ER
14. Tanyakan kepada pengguna. Mau menghitung lagi (y/t)?
 - 14.1 Jika memasukkan y, kembali ke langkah 5
 - 14.2 Jika memasukkan t, lanjut ke langkah berikutnya
15. Selesai

4. Flowchart

